

Portfolio

Konzeptionsphase (Phase 1)

Sondierung produktionsreifer KI-Use-Cases für lokale KMU
und Skizze eines möglichen Beratungsangebots

Kurs: DLBPKIEKPT01 – Project: AI Fluency – Einführung in die Generative KI

Studiengang: Angewandte Künstliche Intelligenz

Sven Behrens

Matrikelnummer: 42303511

Tutor: Prof. Dr. Thorsten Fröhlich

25. Mai 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Mein Problem	1
1.1	Das Problem	1
1.2	Relevanz	1
1.3	Ziel und Abgrenzung	1
2	Strategie: Mensch-KI-Aufgabenteilung	2
3	Tool-Auswahl	3
3.1	KI-Tools	4
	Literaturverzeichnis	5

1 Mein Problem

1.1 Das Problem

Aus dem persönlichen und beruflichen Umfeld des Verfassers werden wiederkehrend Fragen herangetragen, ob und wie kleine lokale Unternehmen (KMU) generative KI sinnvoll in ihre Arbeitsabläufe einbauen können. Eine systematische Übersicht produktionsreifer KI-Anwendungen für lokale Branchen liegt bislang nicht vor.

Für die Übersetzung einzelner KI-Use-Cases in ein konsistentes Beratungsangebot fehlt darüber hinaus ein verdichtender Strukturrahmen. Das Business Model Canvas hat sich für derartige Geschäftsmodell-Skizzierungen als kompakter Standard etabliert. Ein konkret auf den KMU-KI-Kontext zugeschnittenes Canvas ist daher gefordert.

1.2 Relevanz

Die Problemstellung ist aus drei Gründen unmittelbar relevant. Erstens bilden kleine und mittlere Unternehmen den weit überwiegenden Teil der deutschen Unternehmenslandschaft: Auf sie entfielen 2023 99,3 % aller Unternehmen und 53 % der Beschäftigten in den von der amtlichen Statistik erfassten Wirtschaftsbereichen (Statistisches Bundesamt, [n. d.](#)). Ihre Adoption generativer KI hinkt jedoch deutlich hinter Großunternehmen zurück: 2025 stellten nur 21 % der Unternehmen mit 20 bis 49 Beschäftigten KI-Zugänge bereit, gegenüber 31 % bei mittelgroßen und 43 % bei Unternehmen ab 500 Beschäftigten (Bitkom e. V., [2025](#)). Zwischen technischer Verfügbarkeit und tatsächlicher Nutzung im Mittelstand besteht damit eine Lücke. Zweitens ist generative KI seit kurzer Zeit breit produktiv einsetzbar. Ob und wie KMU diesen Sprung mitvollziehen, entscheidet sich gegenwärtig. Eine Bestandsaufnahme produktionsreifer Use-Cases ist damit gerade jetzt besonders aussagekräftig. Drittens verlangt das Modul *Project: AI Fluency* eine kritische und urteilsfähige KI-Nutzung, die diese Sondierung praktisch umsetzt.

1.3 Ziel und Abgrenzung

Aus dieser Problemstellung ergeben sich drei Leitfragen, die systematisch und KI-gestützt sondiert werden. Erstens, welche fünf lokalen Branchen als realistische Erstkandidaten gelten. Zweitens, welche generativen KI-Use-Cases dort heute bereits produktionsreif sind, also mit überschaubarem Aufwand und akzeptablem Risiko produktiv einsetzbar. Drittens, wie ein hypothetisches Beratungsangebot daraus als Business Model Canvas Gestalt annehmen könnte. Das Endergebnis besteht entsprechend aus einem finalisierten Business Model Canvas, der die hypothetische Struktur eines KMU-KI-Beratungsangebots abbildet, sowie den Branchen-Use-Case-Mappings der fünf ausgewählten Final-Branchen als Anlage. Die Mappings aller weiteren sondierten Branchen sind im öffentlichen Begleit-Repository dokumentiert.

Eine erschöpfende juristische Würdigung ist nicht Gegenstand der Arbeit; regulatorische Mindestbedingungen werden je Branche markiert, jedoch nicht abschließend ausgelegt. Ebenso überschreiten Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten, konkrete Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen einzelner Use-Cases sowie eine empirische Validierung durch Unternehmensinterviews den Umfang einer konzeptionellen Sondierung im Rahmen dieses Moduls.

2 Strategie: Mensch-KI-Aufgabenteilung

Eine kompetente Nutzung generativer KI verlangt, die Aufgabenteilung zwischen menschlichem Urteil und maschineller Unterstützung vor Beginn der Arbeit explizit festzulegen. Die folgende Strategie ordnet die im Rahmen dieser Sondierung anfallenden Tätigkeiten drei Kategorien zu: Tätigkeiten, die in eigener Verantwortung erbracht werden müssen, Tätigkeiten, in denen generative KI als Werkzeug sinnvoll unterstützt, und Tätigkeiten, in denen bewusst auf KI-Unterstützung verzichtet wird. Maßgeblich für die Zuordnung ist nicht die technische Machbarkeit, sondern die Frage, wo menschliches Urteil unverzichtbar bleibt.

Tabelle 1: Tätigkeiten in eigener Verantwortung

Tätigkeit	Begründung
Auswahl der Erstziel-Branchen	Erfordert regionalen Kontext und unternehmerisches Urteil, das generative Modelle nicht abbilden können.
Bewertung der Use-Case-Reife	Die Trennung zwischen produktionsreifen und lediglich plausibel klingenden Anwendungen setzt domänenspezifische, kritische Prüfung voraus.
Strategische Canvas-Entscheidungen	Geschäftsmodell-Konstruktion trägt eine Verantwortung, die nicht an Modelle delegierbar ist.
Verifikation faktischer Behauptungen	Cross-Check mit Primärquellen nach dem Vertraue- aber-überprüfe-Workflow; generative Modelle erzeugen plausible, aber nicht zwingend belegte Aussagen.
Bias-Erkennung im KI-Output	Generative Modelle erkennen die Verzerrungen ihrer Trainingsdaten nicht selbst; das Aufspüren versteckter Vorurteile erfordert bewusste Gegenproben.
Selektive Beurteilung von KI-Vorschlägen	Die Filter-Entscheidung, welche generierten Ideen behalten und welche verworfen werden, erfordert Domänenkenntnis und kritische Distanz.
Subjektive Bewertung von Tonalität und Wirkung	Die Frage, ob ein Text glaubwürdig, professionell oder verständlich klingt, ist nicht maschinell entscheidbar.
Ethische und datenschutzrechtliche Abwägungen	Generative Modelle haben keine Werte; Verantwortung für Datenschutz und Wirkung bleibt menschlich.

Tabelle 2: Tätigkeiten mit KI-Unterstützung

Tätigkeit	Begründung
Branchen-Brainstorming	KI-Modelle generieren breite Auswahllisten, aus denen eigenes Wissen filtert und priorisiert.
Initiale Use-Case-Sammlung	Schnelles Durchsuchen vieler Quellen liefert Rohmaterial, das anschließend manuell verfeinert wird.
Strukturierung von Canvas-Bausteinen	KI bietet strukturelle Vorschläge (Kundensegmente, Wertversprechen-Formulierungen) als Diskussionsgrundlage.
Sprachliche Glättung des Texts	Verbesserung von Lesbarkeit und Klarheit, ohne den inhaltlichen Kern zu verändern.
Recherche-Beschleunigung	Schnelle Einordnung von Begriffen, Konzepten und Zusammenhängen; die Verifikation der Inhalte bleibt manuell.
Iterative Verfeinerung über Re-Prompts	Gezielte Korrektur einzelner Textabschnitte durch spezifisches Feedback (Tonänderung, Format, Detailgrad) statt vollständig neuer Generierung.

Tabelle 3: Bewusster Verzicht auf KI-Unterstützung

Tätigkeit	Begründung
Regionale Marktbeobachtung	Lokale Spezifika sind in Trainingsdaten unterrepräsentiert und nur durch eigene Beobachtung erschließbar.
Finale Auswahl- und Bewertungsentscheidungen	Die letzte Verantwortung für die Auswahl liegt beim Verfasser und ist nicht an Modelle delegierbar.
Finale ethische Abwägung der Empfehlungen	Die Frage, ob ein vorgeschlagener Use-Case in einer Branche vertretbar ist (etwa beim Bewerber-Screening), liegt jenseits dessen, was generative Modelle bewerten können.

Diese Aufteilung folgt dem Grundsatz, dass generative KI die Effizienz erhöhen, aber nicht die Verantwortung verlagern kann. Wo immer ein Output das Endergebnis maßgeblich prägt, bei Branchenauswahl, Use-Case-Bewertung und Canvas-Konstruktion, bleibt das menschliche Urteil maßgeblich. Wo KI Routine-Schritte beschleunigt oder Variationen erzeugt, ohne die inhaltliche Aussage zu definieren, wird sie als Werkzeug eingesetzt; und wo menschliche Eigenleistung den Erkenntniswert der Sondierung überhaupt erst trägt, wird auf KI-Unterstützung bewusst verzichtet.

3 Tool-Auswahl

Die Tool-Auswahl folgt der in Abschnitt 2 entwickelten Strategie und kombiniert ein generalistisches Sprachmodell für die Textarbeit mit spezialisierten Recherche-Werkzeugen für die Quellensuche.

3.1 KI-Tools

Tabelle 4: Eingesetzte KI-Tools

Tool	Begründung
Claude Opus 4.7 (Anthropic)	Hauptwerkzeug für Strukturierung, mehrstufige Textarbeit und Argumentation. Großes Kontextfenster für die durchgängige Bearbeitung des Sondierungs-Dokuments; die Auswahl als Hauptmodell stützt sich zudem auf die unter den verfügbaren Modellen umfangreichste Praxiserfahrung des Verfassers mit Claude im Software-Entwicklungs-Kontext.
ChatGPT Deep Research (OpenAI)	Hauptrecherche für Primär- und Sekundärquellen; im Researcher-Bench besonders stark bei offenen Beratungsfragen und Literatur-Review-Aufgaben (Xu et al., 2025), was der konzeptionellen Ausrichtung dieser Sondierung entspricht.
Gemini Deep Research (Google)	Ergänzender Recherchelauf; nach ResearcherBench beste Balance zwischen Faithfulness und Groundedness (Xu et al., 2025) und nach DeepResearch Bench das stärkste Gesamtsystem mit durchschnittlich 111,2 effektiven Zitationen pro Bericht (Du et al., 2025); geeignet zur Querbestätigung der ChatGPT-Ergebnisse.
Perplexity Deep Research (mit Claude Sonnet 4.6)	Vorgesehen als Verifikationslauf für kritische Primärquellen; weist nach DeepResearch Bench mit 90,2% die höchste Citation Accuracy unter den geprüften Deep-Research-Werkzeugen auf (Gemini 81,4 %, OpenAI 78,0 %) (Du et al., 2025). Der Citation-Vorteil ergibt sich aus der Retrieval- und Citation-Pipeline; das gewählte Sprachmodell beeinflusst Synthesequalität und deutsche Stilistik. Inwieweit dieser Vorteil in der konkreten Aufgabenstellung tragfähig ist, wird im Verlauf der Sondierung empirisch zu prüfen sein.
NotebookLM (Google)	Werkzeug zum gezielten Auffinden von Zitatstellen in einer eigenen Quellensammlung (PDF, Notizen). Die durch NotebookLM angezeigten Fundstellen werden an der jeweils ausgewiesenen Stelle in der Originalquelle manuell nachgelesen und gegengeprüft, bevor sie übernommen werden. Im Verlauf dieser Sondierung wurde NotebookLM unter anderem zum Auffinden der in Abschnitt 1.2 zitierten Belege aus Bitkom- und Destatis-Quellen sowie zur Vorbereitung von KfW-Bezugnahmen verwendet. Damit stützt das Werkzeug den Vertraue-aber-überprüfe-Workflow aus Abschnitt 2.

Literatur

- Bitkom e. V. (2025). *Künstliche Intelligenz in Deutschland: Studienbericht*. Verfügbar 7. Mai 2026 unter <https://www.bitkom.org/sites/main/files/2026-02/bitkom-studienbericht-ki.pdf>
- Du, M., Xu, B., Zhu, C., Wang, X., & Mao, Z. (2025). DeepResearch Bench: A Comprehensive Benchmark for Deep Research Agents. Verfügbar 8. Mai 2026 unter <https://arxiv.org/abs/2506.11763>
- Statistisches Bundesamt. (n. d.). *53 % in kleinen und mittleren Unternehmen tätig*. Verfügbar 7. Mai 2026 unter <https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Unternehmen/Kleine-Unternehmen-Mittlere-Unternehmen/aktuell-beschaefigte.html>
- Xu, T., Lu, P., Ye, L., Hu, X., & Liu, P. (2025). ResearcherBench: Evaluating Deep AI Research Systems on the Frontiers of Scientific Inquiry. Verfügbar 8. Mai 2026 unter <https://arxiv.org/abs/2507.16280>